

Reference: [集合论：从高中到大学-哔哩哔哩](#)

这视频讲的太好了。

总体还是集合论的超级入门。

集合论的利弊

三大主义

公理和模型论

数学的严谨性和艺术性

朴素集合论

ZFC集合论

外延公理

分离公理

并集公理

配对公理

幂集公理

无穷公理

正则公理

二元关系

等价关系

偏序关系

函数关系

替代公理

单射左逆

满射右逆

选择公理

集合的势

康托定理

施罗德伯恩斯定理

常见集合的势

连续统猜想

指标集

附录

无限个集合的交

无限个集合的并

集合论的利弊

唯一与最大的优点：所有的问题都是集合问题，而集合问题是简单的。

缺点：数学语言的分化，如方程的解是 $x = a$ 和方程的解集是 $\{a\}$ 并没有区别，但是复杂了；讲不清楚。

三大主义

逻辑主义 Russell：一切数学归于纯粹逻辑。

形式主义 Hilbert：一切数学归于数学公理。

这两个东西和朴素集合论是类似的。被ZFC集合论补救。

但是还是被哥德尔打破。

于是有了结构主义：没有先验的数学，只有后验的数学。系统无法证明自己的一致性，所以总会有更高的一层。

视频中的一段话我觉得说的很好：**我们脚下是一块石头，尽管这块石头并不牢固，但是我们要的不是踢这块石头，而是在石头上跳舞。**

哥德尔第一定理：（有自然数的）系统是不完备的。但是我们一般碰不到那些不完备的命题。

哥德尔第二定理：（有自然数的）系统无法证明自身的一致性。但是目前没有人证明(ZF)集合论是不一致的。

所以结论是：当成集合论是完备的、一致的、先验的数学。可耻但是好用。

公理和模型论

我们既然认为集合论的统治地位，那就应该只有集合论的公理。

公理本就是形式主义的说法。我们结合形式主义和结构主义的观点：

1.形式主义：首先构造一系列对象，它们之间的关系和满足的公理，形成了一个公理系统。

2.结构主义：然后将对象解释为集合，关系和公理解释为这个集合满足的性质。

上述做法被称为模型论。

例子：

平面几何（Hilbert）

对象：点、直线；

关系：从属关系、介于关系、全等关系；

公理：从属公理（3）、介于公理（4）、全等公理（6）、平行公理（1）、完备公理（1）；

嵌入集合论：点视为元素，直线视为集合，从属关系视为集合的属于，介于关系和全等关系是满足介于公理和全等公理的三元与二元关系。

还有比如Peano公理等理论也可以嵌入集合论。

数学的严谨性和艺术性

艺术性：例子是对微积分的早期运用。

严谨性：例子是对微积分正确性的进一步证明。

这两个东西都要有，但是在讨论严谨的数学的时候，根据结构主义，我们应该只讨论在讨论范围内的东西。

朴素集合论

我们设置栅栏，把羊群围住，免受狼的侵袭，但是很可能在围栅栏时就已经有一只狼被围在其中了。

首先介绍集合论之前，我们要对基本逻辑有理解，数学的基础在于基本的逻辑，所以逻辑符号可以简单地用于数学的“起点”。

朴素集合论形式主义说法就是概括公理：

$P(x)$ 是一个命题，则 $\{x|P(x)\}$ 是一个集合。

而这会引出Russell悖论： $\{x|x \notin x\}$ 是一个集合，记为 S ，那么 $S \in S \iff S \notin S$ ，这是不合理的。

在一些理论中这里的 $\{x|P(x)\}$ 被称为类：class。

于是我们要引入ZFC集合论。

ZFC集合论

所有集合不构成一个集合。

Z: Zermelo, 策梅洛。

F: Fraenkel, 弗兰克尔, 加入了替换公理。

C: Choice, 选择公理。

集合论中可以看成有两个对象：集合、元素。

但是其实元素也可以理解成集合，元素只是一种针对集合内东西的说法。但本质上还是只有一种对象，集合。

从逻辑上的角度来说，我们这里的论域（domain）是所有集合。

所以下面的 $\forall, \exists$ 等符号都是以所有集合作为论域的，一般来说 $\forall X$ 的论域是所有集合，但也有情况如 $\forall x \in X$ 缩写成 $\forall x$ ，但这其实非常坏文明，所以在ZFC的部分都尽量避免了这样的写法。

ZFC有若干条公理。

外延公理

外延公理是为了说明集合什么时候相等。

集合论中唯一的对象就是集合，所以这其实给出了判断所有东西是否相等的判定方法。

定义的时候，我们肯定希望这里的相等符合自反、对称和传递（等价关系），下面也是符合这个要求的。

$$X = Y \iff \forall x(x \in X \leftrightarrow x \in Y)$$

应用：

- 1.可以推出来集合内元素的不重复性。
- 2.说明了列举法的正确性。

注意的是，我们每定义一些集合，我们其实都需要用外延公理判断是否是良定义的，即使大部分时候这是显然的。

分离公理

我们要避免掉罗素悖论，则需要一点限制来约束概括公理：

X 是一个集合， $P(x)$ 是一个命题，则 $\{x \in X | P(x)\}$ 是一个集合。

根据外延公理，这是一个良定义的符号。

应用：

1.可以看出分离公理说明了子集的存在性。记

$$X \subset Y \iff \forall x (x \in X \implies x \in Y)$$

2.空集的定义： $\emptyset_X = \{x \notin X | x \neq x\}$ 。这个定义依赖于 X ，但是可以用外延公理说明 $\emptyset_X = \emptyset_Y$ ，所以可以记为 $\emptyset$ 。（个人理解：某种意义上，空集是ZFC集合论里唯一的元素。）

3.根据分离公理： $\{x \in X | x \in Y\}$ 是一个集合，则可以定义交集 $X \cap Y$ ，通过外延公理可以证明 $X \cap Y = Y \cap X$ 。

4.同理可以构造差集： $X \setminus Y = \{x \in X | x \notin Y\}$

并集公理

既然分离公理定义了交集，我们自然想定义并集。

并集公理： $\forall X \exists Y \forall x (\exists Z (Z \in X \wedge x \in Z) \iff (x \in Y))$

即我们要考虑 Z 的并集，我们首先把它们放到一起构成一个集合 X ，然后把它们并起来。

这里得到的 Y 我们称为一些 Z 的并集。（根据外延公理良定）

值得注意的是，我们还并没有证明一些集合放在一起是一个集合，只是当集合可以放在一起成为一个集合，那么就可以做并。

配对公理

配对公理可以用于上述情况。

$$\forall X \forall Y \exists Z (x = X \vee x = Y) \iff x \in Z$$

可以看到这里只考虑两个元素的集合 $\{X, Y\}$ 。

这里我们就真的将两个集合放在一起了，真正定义了并集。

因为元素也是集合，所以可以理解成元素放在一起也变成集合。

推论：当 $X = Y$ ， $\{X\}$ 是一个集合。

幂集公理

上面的公理并不能保证我们的集合论里有很多集合。可能只有一个空集上面的公理也是成立的。

我们总希望可以有很多很多的集合，幂集公理就可以帮我们创造任意有限个元素的集合。

幂集公理： $\forall X \exists Y \forall Z (Z \subset X \iff Z \in Y)$

这里得到的 Y 记为 $P(X)$ ，根据外延公理良定。

比如说要创造一个有4个元素的集合，我们可以考虑空集的幂集的幂集。通过分离公理，可以创造任意有限多个的元素的集合。

无穷公理

任意有限 $\neq$ 无限：我在学习了微积分的基础知识之后，总觉得无限是不存在的，无限可以化为任意有限。但是事实上这只是分析的结果。直觉主义者就认为没有无限，而只有任意有限，如果这样的话，自然数集就不是一个集合，所以一般来说，还是承认无限。

无穷公理： $\exists X (\emptyset \in X \wedge (x \in X \Rightarrow P(x) \in X))$

这样生成的集合是的元素个数是无限的，因为空集、空集的幂集、空集的幂集的幂集...都是不相等的。

事实上无穷公理生成了自然数集，把Peano公理嵌入集合论。

自然数集可以写成（无穷公理有很多等价的写法，可以看出下面的这个和上面写的这个不太一样）：

$$\begin{aligned}
0 &= \emptyset \\
1 &= \{0\} = \{\emptyset\} \\
2 &= \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
&\dots
\end{aligned}$$

正则公理

其实上面的内容，大部分和朴素集合论重合。

我们需要考虑的是怎么避免Russel悖论。回头看Russel悖论，Russel悖论只用到了这样3点：分离定律，排中律，所有集合构成一个集合。

分离定律不能修改，因为我们总是希望一个对象的子对象是对象，如果集合的子集不是一个集合，就会很难受。而排中律是逻辑学的结果，这个是在数学之前的东西。所以为了防止这一点，可以看出，就是要让所有集合构成的“集合”不是一个集合。

正则公理： $\forall X \exists Y (Y \in X) \wedge (X \cap Y = \emptyset)$

可以看出，上面的公理都是为了定义某些集合，而只有正则公理是限制集合的性质的，就是没有这么定义，不像公理，反而像一个定理。（如果要攻击ZFC集合论，那当然要从正则公理入手）。

正则公理的推论：

- 1.不存在 $X = \{X\}$ 。
- 2.不存在 $X \in X$ 。
- 3.不存在集合列： $X_{n+1} \in X_n$ ， n 是自然数。
- 4.不存在 $X = \{\{X\}\}$

证明：

- 1.显然 $X \neq \emptyset$ ，根据正则公理，应该存在 $Y \in X$ 使得 $X \cap Y = \emptyset$ ，而 Y 只能是 X ， $X \cap X = X \neq \emptyset$ ，矛盾。
- 2.若 $X \in X$ 由分离公理： $Y = \{y \in X | y = X\}$ 是集合，则 $Y = \{X\}$ ，和上面同理 $X \cap Y = \{X\} \neq \emptyset$ ，矛盾。
- 3.值得注意的是可以让 $X_n \in X_{n+1}$ ，只需要让 $X_{n+1} = P(X_n)$ 即可。

这里的证明要先承认无限多个集合放在一起也是一个集合（会在后面证明）。

令 $Y = \{X_0, X_1, \dots\}$, 假设 $Z = X_k \in Y, Z \cap Y = \emptyset$, 而实际上起码有: $X_{k+1} \in Y \cap X_k$ 。

这条定理的直观意思是, 我们不能有一个集合, 里面的元素是一个集合, 然后集合里面还有元素是一个集合...这样无限深挖下去。

4.注意到 $X \in \{X\} \in X \in \{X\} \dots$, 不符合3。

替代公理和选择公理将在后面介绍。

二元关系

笛卡尔积 Cartesian Product: 由配对公理 $x \in X, y \in Y, \{x, y\}$ 是一个集合。称为 x, y 的无序数对。

同样由配对公理: $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ 也是一个集合, 这个称为 x, y 的有序数对, 记为 (x, y) 。

由幂集公理和并集公理: $P(P(X \cup Y))$ 是一个集合。

由分离公理 $\{a \in P(P(X \cup Y)) | \exists x \in X \exists y \in Y, a = (x, y)\}$ 是一个集合。

这个集合我们称为 $X \times Y$, 也就是 X 和 Y 的 Cartesian Product。

这里用的很多东西都是技术上的, 比如 $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ 和 $\{x, \{x, y\}\}$ 也是差不多的。

不交并: $X \sqcup Y = \{X \times \{\emptyset\}\} \cup \{Y \times \{\{\emptyset\}\}\}$

二元关系: $R \subset X \times Y$ 。当 $(x, y) \in R$, 记为 xRy 。通常来说我们考虑一个集合上的二元关系, 也就是 $X = Y$ 。

等价关系

如果 R 为 X 上的二元关系, 并且满足:

1. 自反性 xRx

2.对称性 $xRy \iff yRx$

3.传递性 $(xRy) \wedge (yRz) \Rightarrow xRz$

我们称为等价关系，用 $\sim$ 表示。

若 $\sim$ 为 R 上的一个等价关系，记 $[x] = \{y \in X | x \sim y\}$ 为等价类。 x 称为 $[x]$ 的一个代表元。显然 $x \sim y \iff [x] = [y]$

$\{[x] \in P(X) | x \in X\}$ 被称为商集，记为 $X / \sim$

例子：考虑 $\mathbb{R}$ 上的等价关系 $\sim: x - y \in \mathbb{Z}$ 。 $\mathbb{R} / \sim \cong S^1$ ，是一个单位圆，这里涉及到代数中同构的概念。

不变量：若 f 是一个 X 的函数（函数的概念在后面会介绍），且 $x \sim y \iff f(x) = f(y)$ ，则 f 是 $\sim$ 下的不变量。如斜率是平行关系的不变量。

偏序关系

和离散数学中的内容基本一致。

若 X 上的二元关系 R 满足：

1.自反性 xRx

2.反称性 $(xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$

3.传递性 $(xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$

则称为偏序关系。

1.2可以直接把2改成双箭头来代替。

我们把偏序关系 R 记为 $\preceq$ 。 xRy 记为 $x \leq y$ 。

（感觉符号 $\preceq$ 和 $\leq$ 并不需要区分。）

例子：自然数的整除关系。

全序关系： $\forall x \in X \forall y \in X (x \leq y \vee y \leq x)$

例子：整数的小于等于关系。

极小元(minimal element): $\forall y \in X (y \leq x \Rightarrow x = y)$ ，则称 x 是极小元。
极大元同理。

最小元(least element): $\forall y \in X (x \leq y)$, 则称 x 是最小元。最大元同理。

下界: $x \in X, Y \subset X, y \in Y \Rightarrow x \leq y$, 则 x 称为 Y 的下界。上界同理。

函数关系

若 R 为 X 和 Y 上的二元关系, $(xRy_1) \wedge (xRy_2) \Rightarrow y_1 = y_2$, 则称 R 是一个函数关系。

若 xfy , 我们记 $f(x) = y$, 由函数关系的定义可知记号是良定的。其中 X 称为 f 的定义域, Y 称为 f 的陪域。

记为 $f: X \rightarrow Y, x \mapsto y$

值域 $\{y \in Y | \exists x \in X (f(x) = y)\}$ 记为 $f(X)$, 也称 f 的值域。

替代公理

在函数关系中, 我们知道 Y 是一个集合, 从而根据分离公理, 值域也是一个集合。而替代公理是处理 Y 不是一个集合的情况的。

替代公理: X 是一个集合, $P(x, y)$ 是一个命题, 若 $(P(x, y_1) \wedge P(x, y_2)) \Rightarrow y_1 = y_2$, 则 $\{y | \exists x P(x, y)\}$ 也是一个集合。

事实上替代公理要求对于每个 x , 存在一个 $yP(x, y)$ 。

若没有这个条件, 则可以用替代公理证明分离公理:

$$Q(x, y) = P(x) \wedge (x = y) \\ \{y | \exists x (Q(x, y))\} = \{y \in X | P(y)\}$$

单射左逆

单射: $x_1fy \wedge x_2fy \Rightarrow x_1 = x_2$ 。

满射: $\forall y \exists x (f(x) = y)$

双射: 既是单射, 又是双射。

我们证明一个单射有左逆, 也就是对函数关系 $f: X \rightarrow Y$, f 为单射, 有函数关系 $g: Y \rightarrow X$, g 为满射, 且 $g \circ f = 1_X$, 其中 $1_X: X \rightarrow X, x \mapsto x$ 。

(其实函数符合运算也是一种关系的复合运算。)

我们只需要让 g 中 $f(X)$ 的部分映射回 x ，其他随便就可以了。可以这样写： $g' : f(X) \rightarrow X, y \mapsto x$ 其中 $f(x) = y$ 。

满射右逆

如果我们仿照上面的证明，证明存在满射右逆：对函数关系 $f : X \rightarrow Y$ 是满射，存在单射 $g : Y \rightarrow X$ ， $f \circ g = 1_Y$ 。

证明的困难在于对于每个 y ，在 $X_y = \{x \in X | f(x) = y\}$ 中选择一个 x ，让 y 映射到 x 。但是没有有一个方法，让我们从这些集合中每个集合恰好选择一个 x 。特别是 X_y 可能会很大，我们就更难给出一个显式的表示。

选择公理

选择公理其实和满射右逆的存在性是等价的。

给定若干个相互不交的非空集合，存在着至少一个集合，它与每个非空集合的交恰好有一个公共元素。

选择公理处理的核心是“若干个相互不交的集合”，它的准确表述是对于集合 X ，考虑 X 的所有元素，它们任意两个的交为空集。这里的“若干个”是多少个？是非常非常多个，多到我们不知道能不能用准确的语言去描述它（可以学完后面集合的势之后再回过来看这个问题）。这里的“集合”是什么集合？是很任意的集合，是不带有特殊结构的集合。很多人不喜欢选择公理，主要原因便是选择公理在很多情况下其实都是可以被“证明”的。例如“若干个”是有限个、这些相互不交的集合上有一个良序、这些相互不交的集合都是群。所以在实际应用中我们很少会用到选择公理，因为我们实际上研究的集合要么没有那么多，要么都带有一些特殊结构。

选择公理的等价命题：

1. 满射右逆，如上述。
2. 选择函数存在： X 是一个集合，存在函数 $f : X \rightarrow \bigcup_{Y \in X} Y$ ，满足 $f(S) \in S$ 。
3. 笛卡尔积非空： X_i 是若干个集合，则它们的笛卡尔积非空。
4. Zermelo 良序定理： X 是一个集合，存在 X 上的偏序关系 $\preceq$ ，使得对于任意子集 $Y \subset X$ ， Y 中均存在极小元。

5.Hasudorff极大原理： $(X, \preceq)$ 是一个非空偏序集，存在全序子集 Y ,使得对于所有的 $x \in X$, $\{x\} \cup Y$ 不是一个全序子集。

6.Zorn引理： $(X, \preceq)$ 是一个非空偏序集，如果 X 的全序子集都有上界，那么 X 中至少存在一个极大元。

数学证明很多时候也会尽量避开选择公理。在不得不使用的时候都会加上“这里用到了选择公理”来说明。

集合的势

不需要用到选择公理，双射有逆是显然的。

等势： X, Y 是集合，如果存在一个双射 $X \rightarrow Y$ ，则 X, Y 等势。

例子：

1.对于有限集而言：等势当且仅当元素数量相同。

2.一个集合和自己等势。

3.由对角线法，自然数集和自然数集的笛卡尔积等势。

证明： $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (n_1, n_2) \mapsto (n_1 + n_2 + 1)(n_1 + n_2)/2 - n_1$ 是一个双射。

等势是一个等价关系，因为双射复合还是双射。（但是关系要定义在集合上，所有的二元关系不一定是一个集合，所以需要在一些特定的集合上讨论）。

康托定理

Cantor定理： X 和 $P(X)$ 不等势。

证明：若存在双射 $f: X \rightarrow P(X)$,考虑集合 $T = \{x \in X | x \notin f(x)\}$ ，由双射，存在 S 使得 $f(S) = T$ 。则有 $S \in T \iff S \notin T$ ，这是矛盾的。

这个定理的证明有点像Russell悖论。

这个定理说明无穷集的势并不一样，对势需要更精细的刻画。

施罗德伯恩定理

定义： X, Y 是集合，存在单射 $X \rightarrow Y$ ，称为 X 的势小于等于 Y 的势，记为 $|X| \leq |Y|$ 或 $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y)$ 。

因为等势是一个等价关系，我们自然会考虑，势是否构成一个偏序关系。

自反性和传递性都是显然的。单射符合之后仍是单射。

剩下就要证明反称性。这个命题等价于施罗德伯恩定理：

X, Y 是集合，存在单射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ ，则存在双射 $h: X \rightarrow Y$ 。

证明：（建议先看看下面的思想）

$X_0 = X, Y_0 = g(Y)$ ，令 $f': X \rightarrow X, x \mapsto g(f(x))$ 。设 $f^{(n)}(x)$ 为 f' 的 n 次复合。设 $X_n = f^{(n)}(X_0), Y_n = f^{(n)}(Y_0), Z_n = X_n \setminus Y_n$ 。

因为 $f(X) \subset Y, g(Y) \subset X$

有 $Y_0 \subset X_0, X_1 \subset Y_0, Y_1 \subset X_1, X_2 \subset Y_1$ 。

也就是： $X_{i+1} \subset Y_i \subset X_i$

可以看出 Z_n 之间是不交的，并且

$Z_n = f^{(n)}(X_0) \setminus f^{(n)}(Y_0) = f^{(n)}(X_0 \setminus Y_0)$ 。

设 $Z = \sqcup Z_n$ 。

我们通过直接写出 h 来证明。

令 $g': Y \rightarrow g(Y), y \mapsto g(y)$ ，则 g' 是一个双射。为了方便，下面直接用 g 表示 g' 。

当 $x \in Z$ ，令 $h(x) = f(x)$ 。当 $x \notin Z$ ，让 $h(x) = g^{-1}(x)$ 。

证明 h 是单射，一方面 f 和 g^{-1} 都是单射，另一方面，若 $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$ ，设 $x_1 \in Z_n$ ，则 $gf(x_1) = x_2$ ，则 $x_2 \in f'(Z_n) = Z_{n+1}$ ，矛盾。

证明 h 是满射，若 $y \in g^{-1}(Z_n)$ ，则存在

$x_0 \in Z_n, y = g^{-1}(x_0), Z_n = f^{(n)}(X_0 \setminus Y_0)$ ，而 $x_0 = gf(x), x \in Z_{n-1}$ ， $f(x) = g^{-1}(x_0) = y$ 。

否则，其他情况当 $x = g(y)$ ， $h(x) = g^{-1}(y) = y$

上面这个证明的思想是这样的：

可以看成在一个偶图上考虑。则一个点只能在一条链上，链可以长这样：

- 1.有限的偶圈。
- 2.从 X 出发的无穷交错路
- 3.从 Y 出发的无穷交错路。
- 4.两端都无穷延申的无穷交错路。

偶圈是简单的，有两种可能的匹配。

两端都无穷延伸的，实际上也有两种可能的匹配。

只有从 X 出发的无穷交错路是一定要染 X 连的那条边，从 Y 出发的无穷交错路一定要染 Y 连的那条边。

那上面可以看成这样：

X_n 是从 X 出发的走 $2n$ 步的无穷交错路， Y_n 是从 Y 出发的走 $2n + 1$ 步无穷交错路， Z 就排除可以从 Y 出发的链上的点，也就是第1、3、4类点。

对于2类点，我们直接染色，对134类点，我们反过来染色。

证明集合的势是一个全序关系需要用到选择公理。

常见集合的势

若 X 为有限集，记集合 $card(X)$ 为 X 的元素个数。

自然数集的势 $card(N) = \aleph_0$,称为阿列夫0。与自然数集等势的集合成为可数集。

定理：自然数集是最小的无穷集。

证明：如果承认选择公理的话，那就是显然的。

定理：两个等势的集合的幂集等势。

证明：根据原来的双射构造新的双射。

定理：实数集 $\mathbb{R}$ 和自然数集的幂集 $P(\mathbb{N})$ 等势。

证明：用二进制小数联系两者。

可以推出自然数集并上或除去有限集后与自然数集本身等势。

连续统猜想

定义： $\aleph_1$ 是大于 $\aleph_0$ 的最小基数。同理可以定义更多。

连续统猜想： $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$ 。

指标集

定义：设 M 是一个集合，对于集合 I ，如果 M 和 I 等势，则称 I 是 M 的一个指标集，记为 $M = \{M_i\}_{i \in I}$

附录

无限个集合的交

给出指标集之后，用替代公理，说明涉及到的集合放在一起还是集合。然后用分离公理。

无限个集合的并

和上面一样，只是使用的是并集公理。